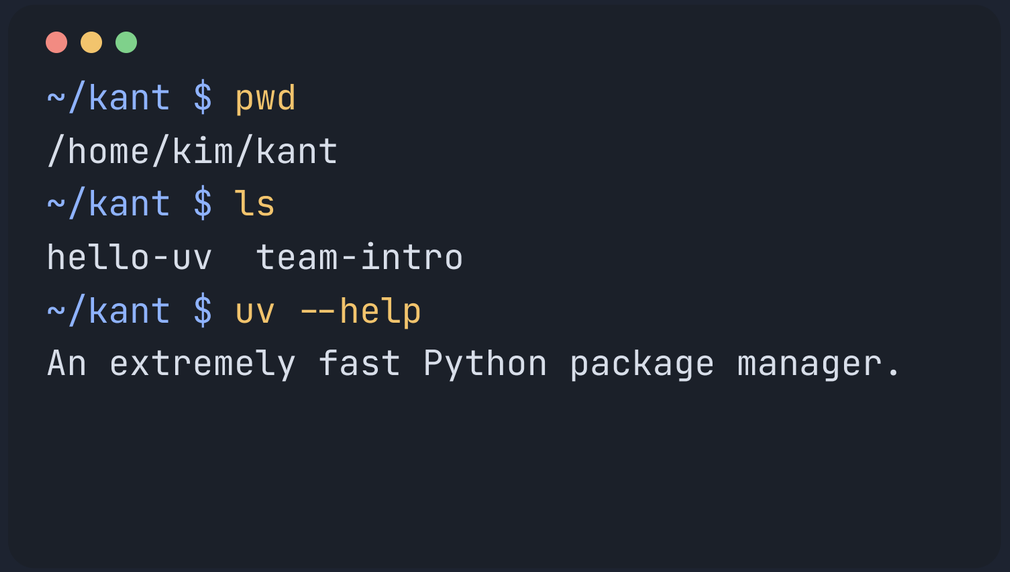
KANT AX/AI 엔지니어 트랙 · 번외

터미널 환경에 적응하기

지금 위치 확인하는 습관과
-h, --help로 도움 받기



오늘의 순서

1

탐색기와 터미널 맞춰 보기

더블클릭, 위로, 뒤로, 홈과 cd

4–12쪽

2

위치가 맞아야 명령이 동작해요

같은 명령 다른 결과, 확인 습관, git status

13–19쪽

3

이름에 담긴 관례

명령 이름, -h와 --help, origin과 main

20–25쪽

4

도움말로 스스로 찾기

Usage 읽기, git과 uv 도움말, q로 나오기

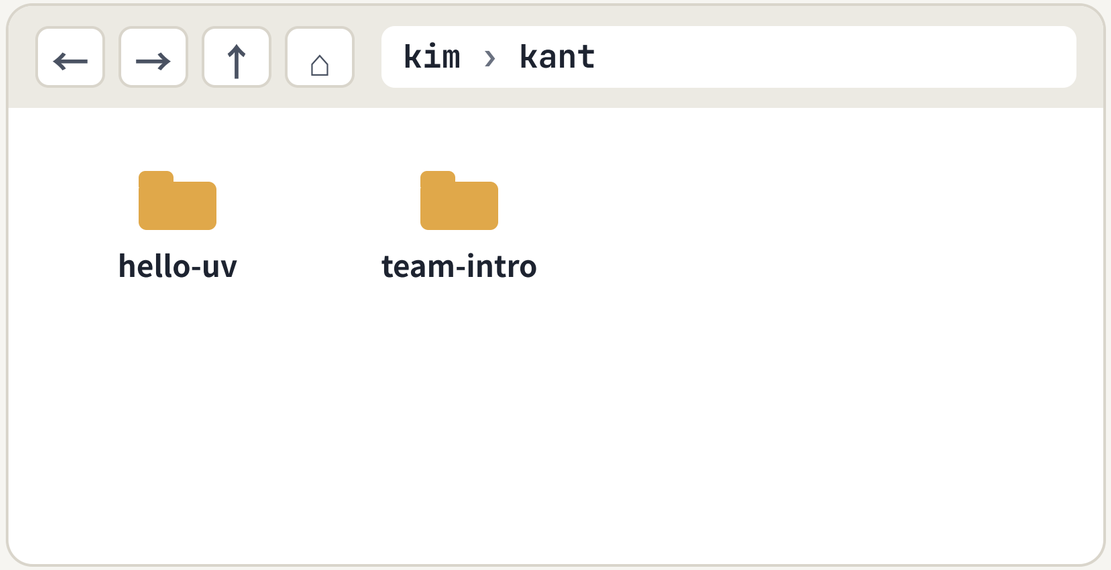
26–34쪽

3쪽은 들어가기, 35–36쪽은 막힐 때와 한 장 요약이에요.

들어가기

탐색기는 위치를 그림으로, 터미널은 글자로 보여 줘요

탐색기 · 창을 보면 바로 알아요



터미널 · 물어봐야 알려 줘요



프롬프트

$ 앞의 글자가 지금 위치

pwd

전체 경로를 한 줄로

ls

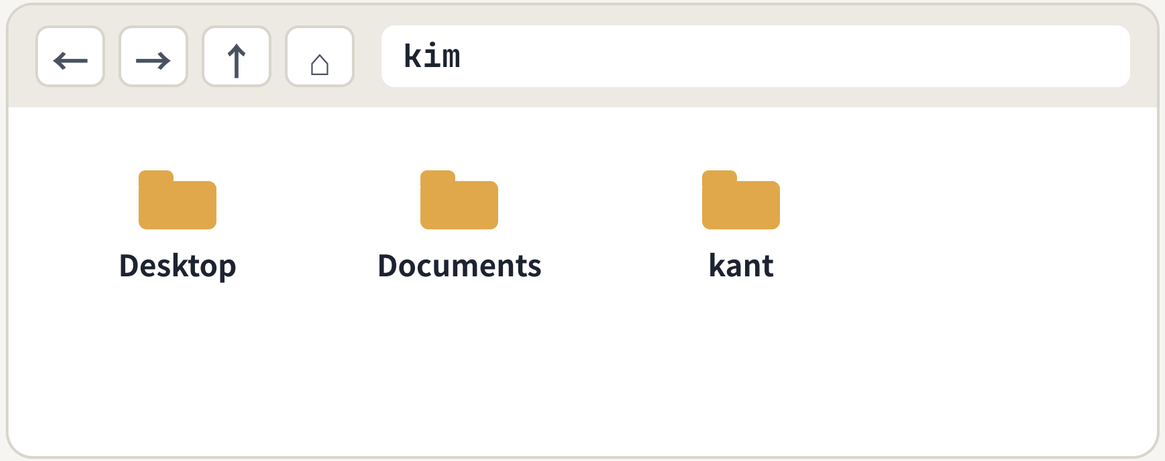
이 폴더 안에 든 것

둘은 같은 폴더를 보고 있어요. 터미널은 화면에 안 보일 뿐이에요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

터미널을 열면 홈 폴더에서 시작해요

탐색기



터미널

```
~ $ pwd
/home/kim
~ $ ls
Desktop  Documents  kant
```

탐색기에서 홈 폴더를 연 것과 같아요.

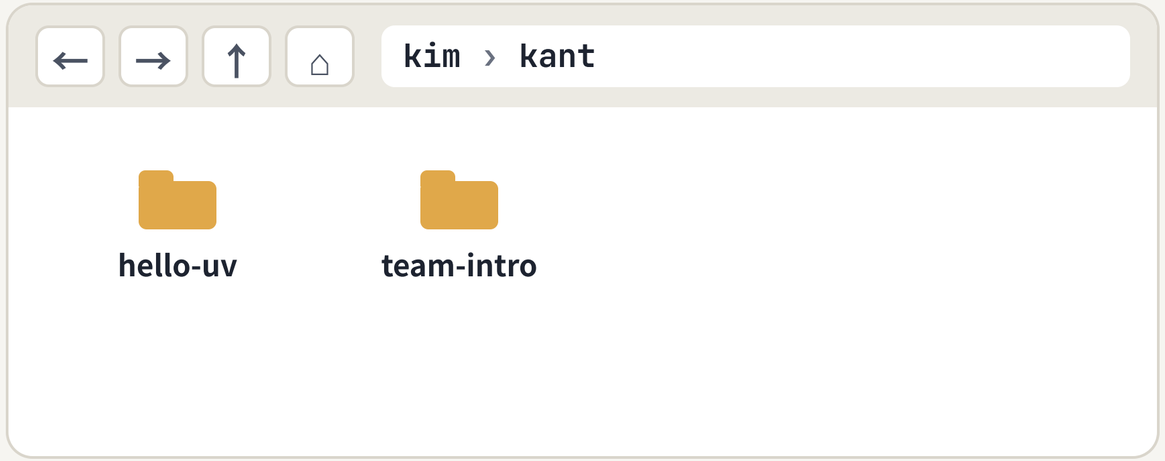


1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

폴더 더블클릭 = cd kant

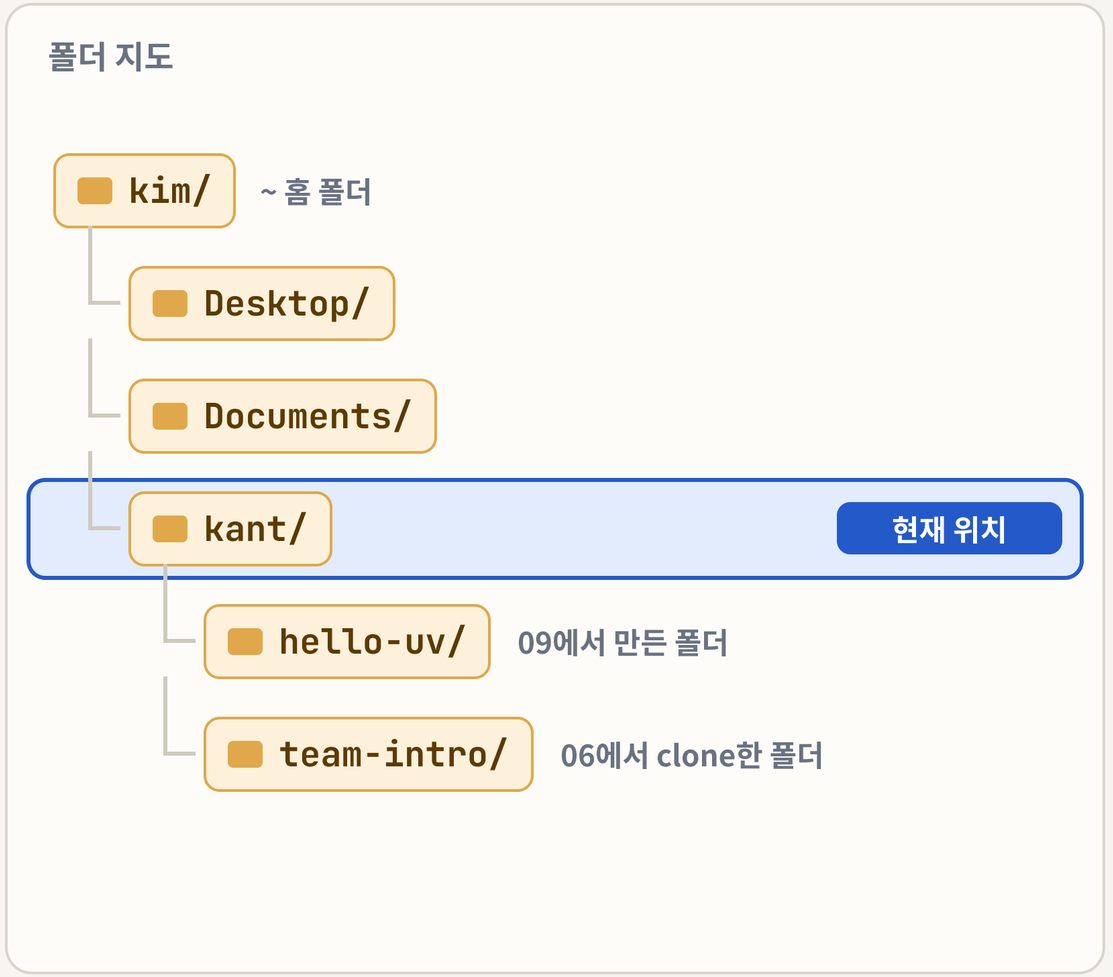
탐색기

더블클릭 = cd kant



터미널

```
~ $ pwd
/home/kim
~ $ cd kant
~/kant $ ls
hello-uv  team-intro
```



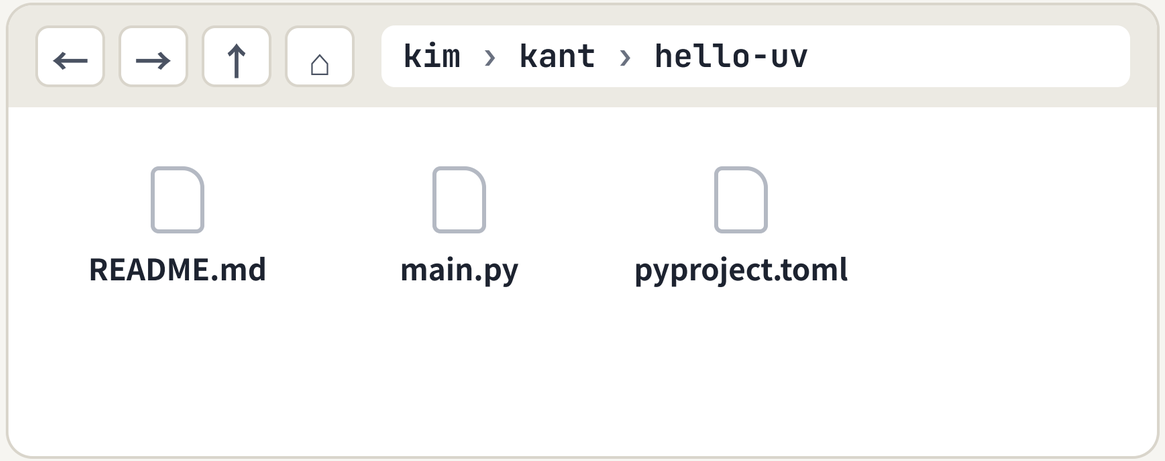
탐색기에서 들어간 폴더와 터미널의 프롬프트가 같이 바뀌어요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

한 칸 더 들어가기 = cd hello-uv

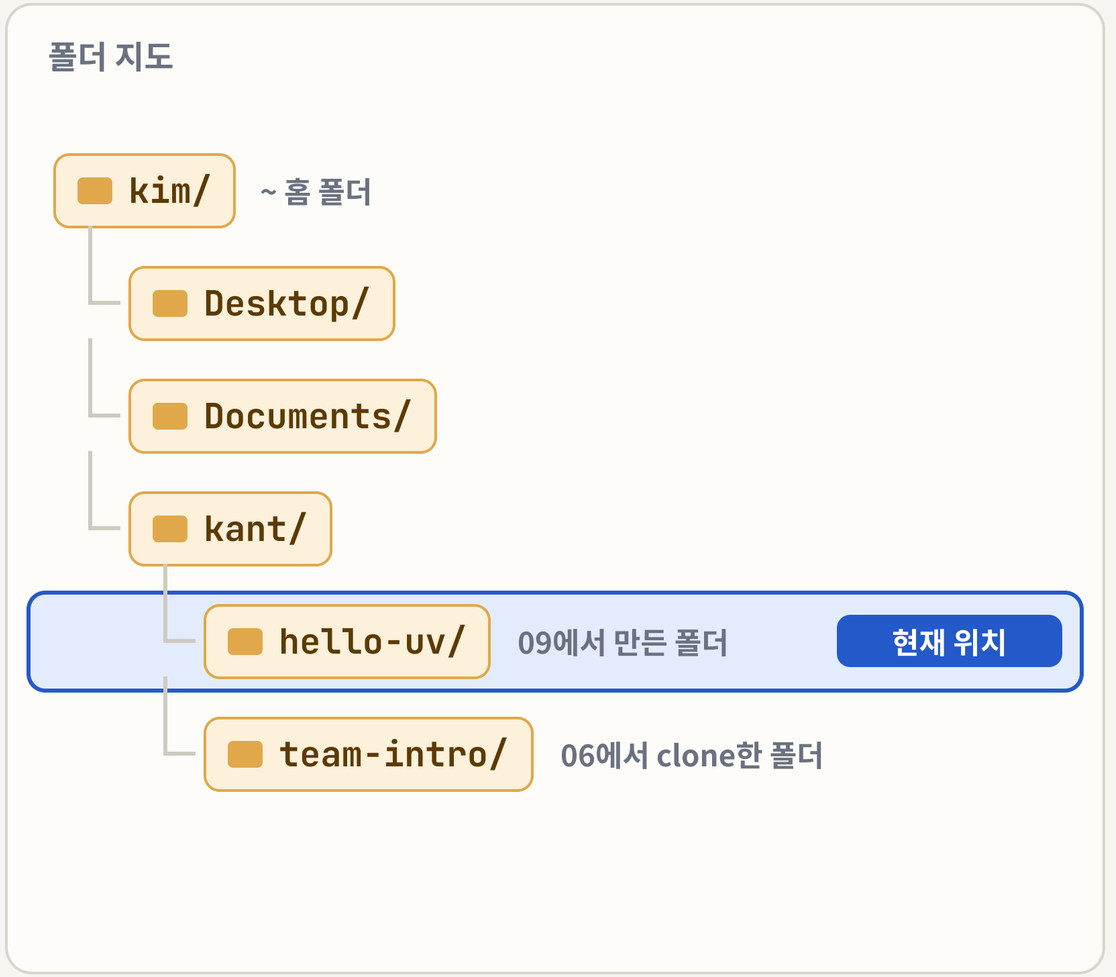
탐색기

더블클릭 = cd hello-uv



터미널

```
~ $ cd kant
~/kant $ ls
hello-uv  team-intro
~/kant $ cd hello-uv
~/kant/hello-uv $ ls
README.md  main.py  pyproject.toml
```

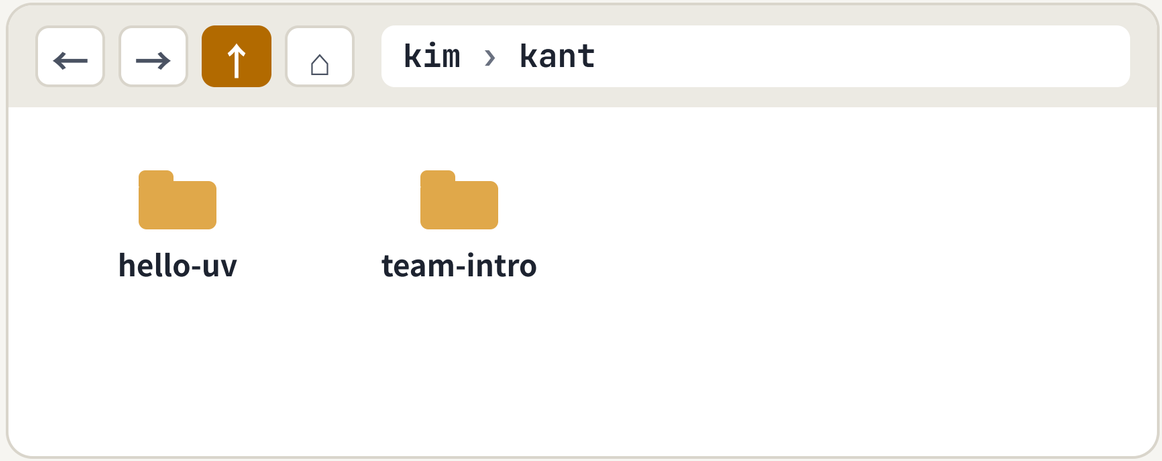


주소 줄의 kim › kant › hello-uv가 pwd의 /home/kim/kant/hello-uv예요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

위 폴더로(↑) = cd ..

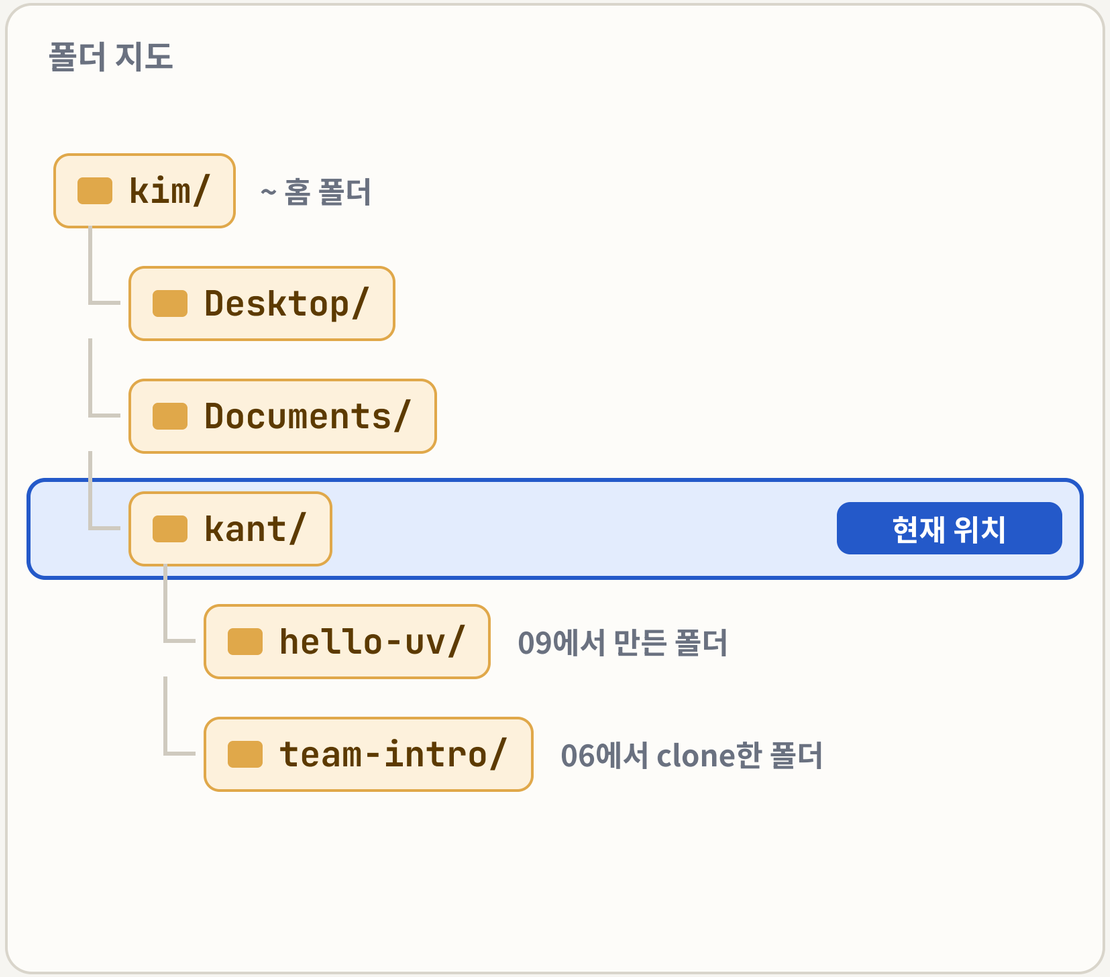
탐색기



터미널

```
~/kant $ cd hello-uv
~/kant/hello-uv $ ls
README.md  main.py  pyproject.toml
~/kant/hello-uv $ cd ..
~/kant $ pwd
/home/kim/kant
```

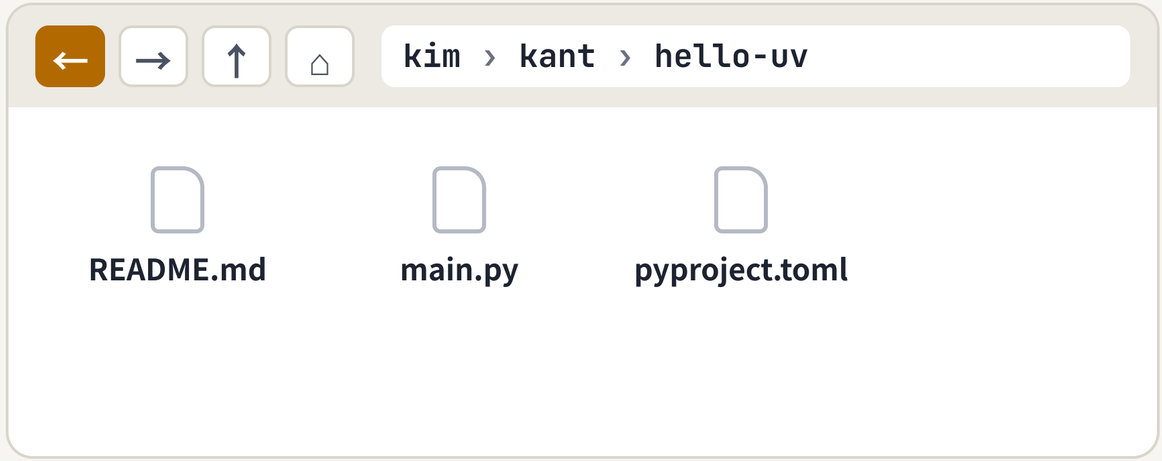
..은 한 칸 위 폴더예요. 01에서 본 기호예요.



1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

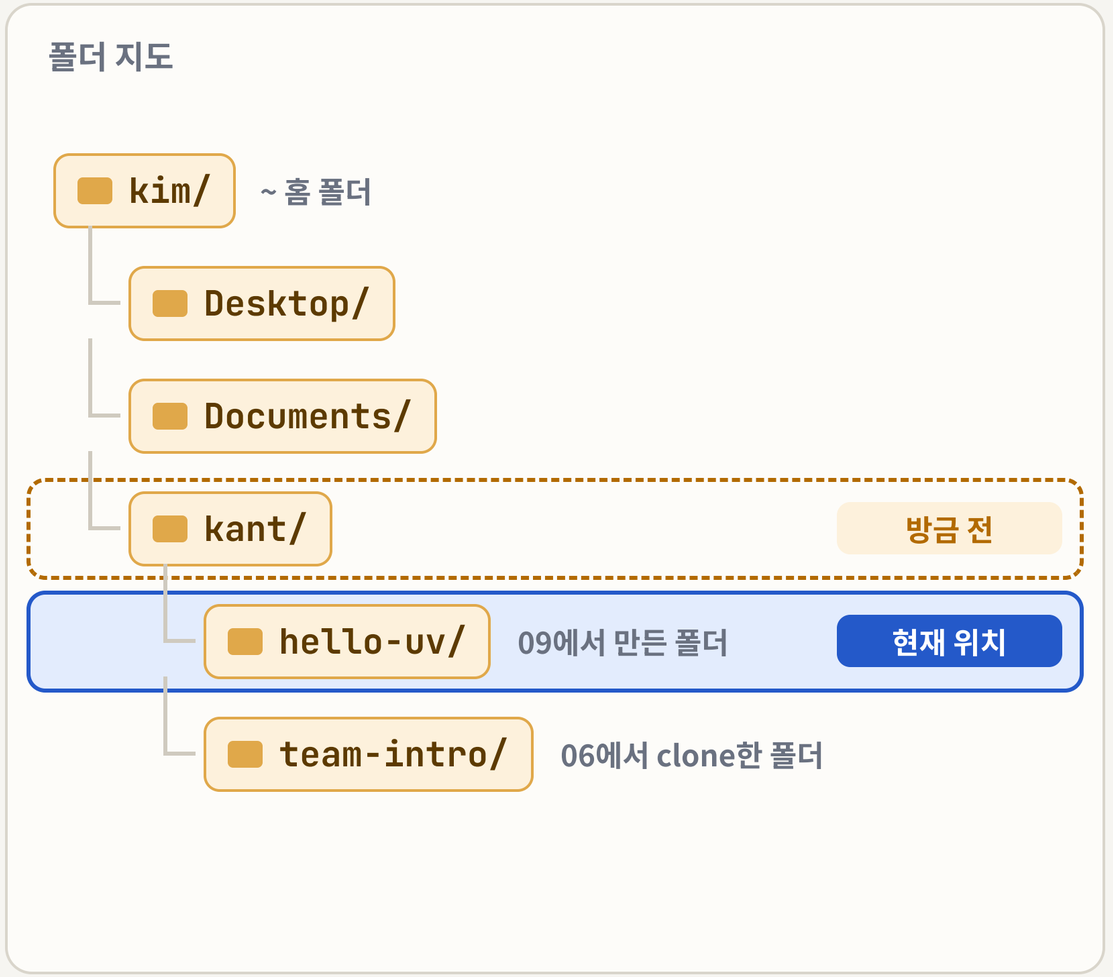
뒤로(←) = cd -

탐색기



터미널

```
~/kant/hello-uv $ cd ..
~/kant $ pwd
/home/kim/kant
~/kant $ cd -
/home/kim/kant/hello-uv
```

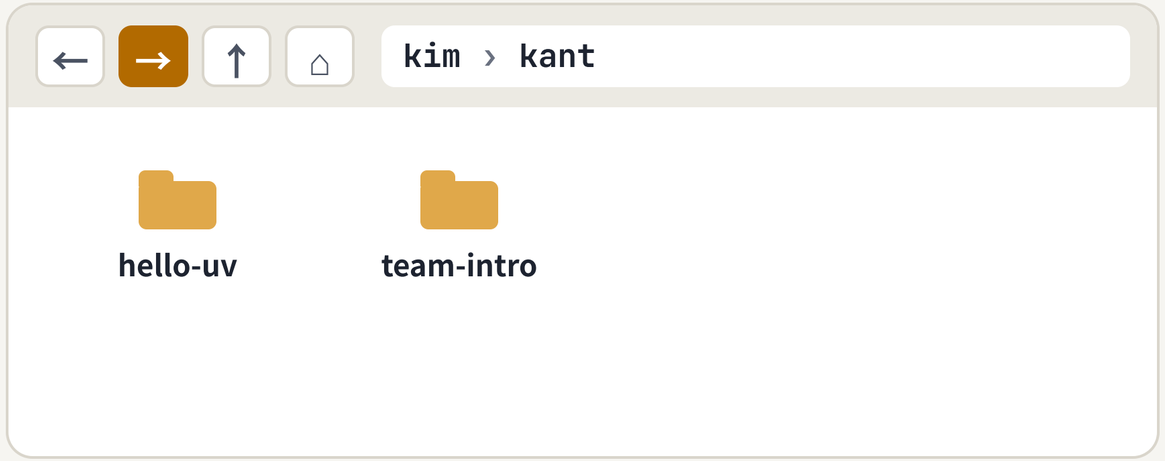


cd -는 바로 전에 있던 폴더로 돌아가고, 간 곳을 한 줄 알려 줘요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

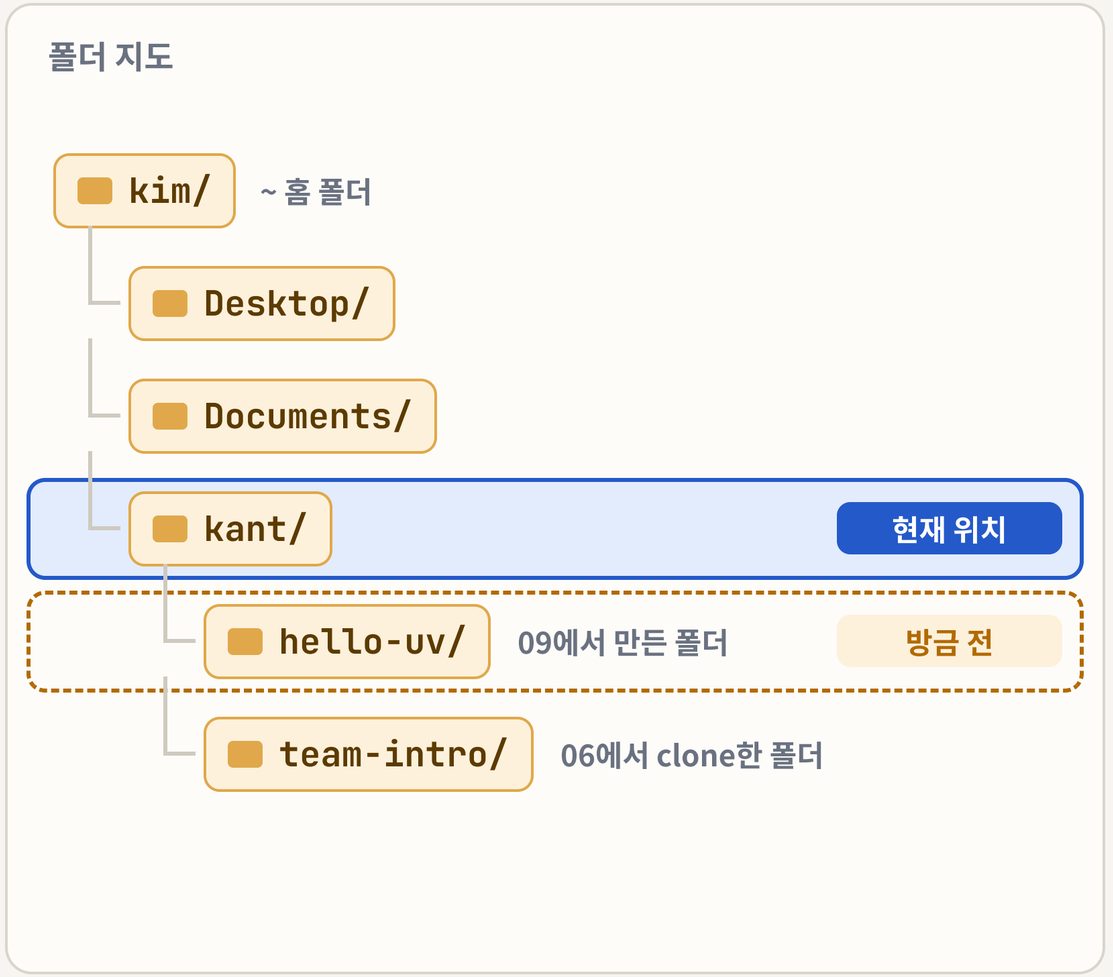
앞으로(→) = 한 번 더 cd -

탐색기



터미널

```
~/kant $ cd -
/home/kim/kant/hello-uv
~/kant/hello-uv $ cd -
/home/kim/kant
```

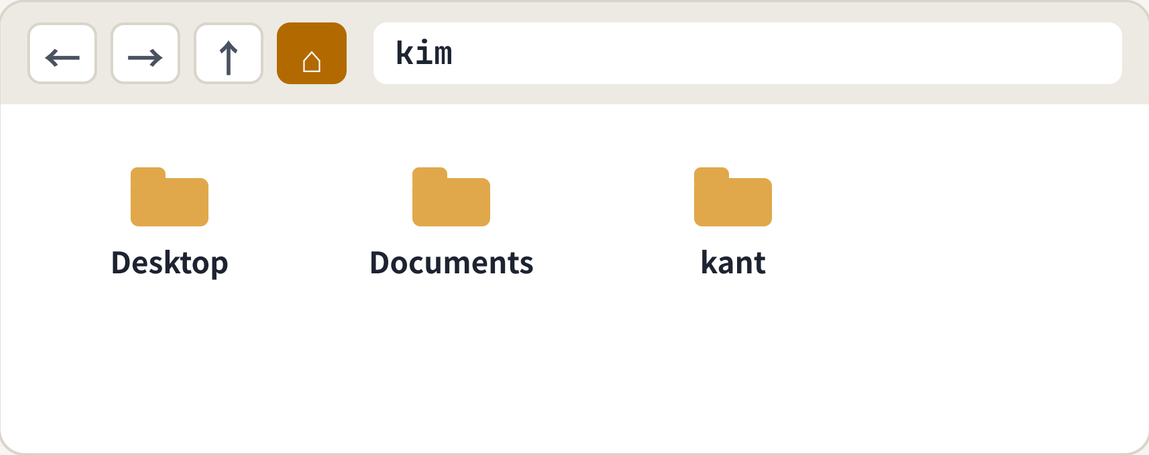


터미널에는 앞으로 버튼이 따로 없어요. cd -를 다시 치면 두 폴더를 오가요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

홈으로(⌂) = cd ~

탐색기



터미널

```
~/kant $ cd -
/home/kim/kant
~/kant $ cd ~
~ $ pwd
/home/kim
```

어디에 있든 cd ~ 한 번이면 홈 폴더로 돌아와요.



1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

탐색기 버튼과 터미널 명령 짝 맞추기

폴더 더블클릭	`cd 폴더이름`	들어가기
↑ 위 폴더	`cd ..`	한 칸 위로
← 뒤로	`cd -`	바로 전 폴더로
→ 앞으로	`cd -`	한 번 더 치면 두 폴더를 오가요
⌂ 홈	`cd ~`	홈 폴더로
주소 줄 보기	`pwd`	지금 위치 전체

ls는 탐색기 창 안을 보는 것과 같아요. 그림이 없으니 자주 쳐서 확인해요.

1. 탐색기와 터미널 맞춰 보기

탐색기와 터미널을 같은 폴더에서 열기

터미널 → 탐색기

지금 터미널 위치를 탐색기 창으로 열어요

Mac

`open .`

Windows Git Bash

`explorer .`

점(.)은 지금 폴더예요

탐색기 → 터미널

탐색기에서 보던 폴더에서 터미널을 열어요

Mac

폴더 오른쪽 클릭 › 서비스 › 폴더에서 새로운 터미널 열기

Windows

폴더 빈 곳 오른쪽 클릭 › Open Git Bash here

Windows 11은 추가 옵션 표시를 먼저 눌러요

VS Code

폴더를 연 뒤 터미널을 열면 그 폴더에서 시작해요

Windows

`Ctrl+`

Mac

`control+`

백틱(`)은 숫자 1 왼쪽 키예요

둘을 같은 폴더에 띄워 두고, 터미널에서 만든 파일이 탐색기에 생기는지 봐요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

같은 uv run main.py, 폴더에 따라 결과가 달라요

kant에서 · main.py가 없어요

```
~/kant $ pwd
/home/kim/kant
~/kant $ uv run main.py
error: Failed to spawn: `main.py`
  Caused by: No such file or directory (os error 2)
```

hello-uv에서 · main.py가 있어요

```
~/kant/hello-uv $ ls
README.md  main.py  pyproject.toml
~/kant/hello-uv $ uv run main.py
Hello from hello-uv!
```

명령 뒤의 파일 이름은 지금 폴더에서 찾아요

main.py는 hello-uv 안에 있어요. kant에서 치면 uv가 main.py를 못 찾아요.
No such file or directory가 보이면 먼저 pwd와 ls를 쳐요.

명령이 틀린 게 아니라 서 있는 폴더가 틀렸어요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

git status도 저장소 폴더 안에서만 동작해요

kant에서 · 저장소 밖

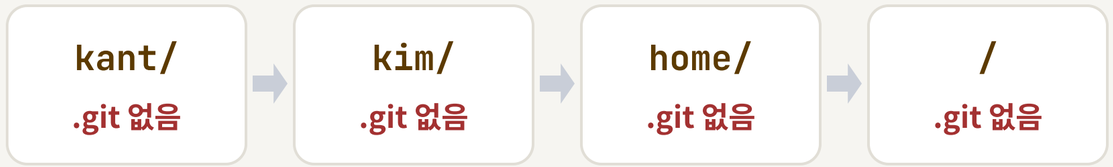
```
~/kant $ git status
fatal: not a git repository
(or any of the parent directories): .git
```

team-intro에서 · 저장소 안

```
~/kant/team-intro $ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

git이 .git 폴더를 찾는 길



team-intro/.git

clone한 폴더 안에는 숨김 폴더 .git이 있어요. 그 안이나 그 아래 폴더에서는 git 명령이 동작해요.

parent directories는 위 폴더들이에요. 끝까지 올라가도 .git이 없다는 뜻이에요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

엉뚱한 곳에서 git init을 치면

```
~ $ pwd
/home/kim
~ $ git init
Initialized empty Git repository in /home/kim/.git/
~ $ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitconfig
    Desktop/
    Documents/
    kant/
```



이럴 때 의심해요

홈 폴더 프롬프트에 (main)이 보여요
VS Code에 바뀐 파일이 수천 개 떠요

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

홈 폴더의 .git만 지우면 돌아와요

1

```
~ $ pwd
/home/kim
```

홈 폴더인지 먼저 확인해요

2

```
~ $ ls -a
.  ..  .git  .gitconfig  Desktop  Documents  kant
```

숨김 폴더 .git이 보여요

3

```
~ $ rm -rf .git
```

홈 폴더의 .git 하나만 지워요

4

```
~ $ git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

이제 홈 폴더는 저장소가 아니에요

rm -rf 뒤에는 꼭 .git만 적어요. 점 하나라도 빠지면 다른 것이 지워져요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

치기 전에 보고, 친 뒤에 다시 봐요



명령이 바꾼 것은 화면에 안 보여요. 그래서 친 뒤에 한 번 더 봐요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

git status는 네 가지를 알려 줘요

```
~/kant/team-intro $ echo "# kim" > kim.md
~/kant/team-intro $ git status
On branch main (1)
Your branch is up to date with 'origin/main'. (2)

Untracked files: (3)
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed) (4)
    kim.md

nothing added to commit but untracked files present
(use "git add" to track)
```

1. **지금 이름표**
   main 브랜치에 있어요
2. **GitHub과 비교**
   마지막 fetch 기준이에요
3. **바뀐 파일**
   kim.md는 아직 Git이 몰라요
4. **다음 할 일 힌트**
   git add로 올리라고 알려 줘요

모르겠으면 git status. 지금 상태와 다음에 칠 명령을 같이 알려 줘요.

2. 위치가 맞아야 명령이 동작해요

프롬프트에서 위치 읽기

Mac 터미널 (zsh)

```
kim@MacBook-Air hello-uv %
```

`kim@MacBook-Air` 나@컴퓨터 | `hello-uv` 지금 폴더 이름만 | `%` 입력 자리

폴더 이름만 보여서 전체 경로는 pwd로 봐요

Windows Git Bash

```
kim@DESKTOP MINGW64 ~/kant/team-intro (main)
$
```

`~/kant/team-intro` 홈에서부터 경로 | `(main)` 저장소 안이면 이름표 | `$` 입력 자리

(main)이 보이면 git 명령이 동작하는 폴더예요

3. 이름에 담긴 관례

명령 이름은 영어 단어를 줄인 거예요

pwd

print working directory

지금 폴더 출력

ls

list

목록

cd

change directory

폴더 바꾸기

mkdir

make directory

폴더 만들기

mv

move

옮기기

cp

copy

복사

rm

remove

지우기

cat

concatenate

이어 붙여 보여 주기

뜻을 알면 외우지 않아도 떠올라요. 처음 보는 명령도 뜻부터 찾아봐요.

3. 이름에 담긴 관례

대시 하나는 한 글자, 대시 둘은 단어

짧은 이름	긴 이름	--help에 적힌 줄
`ls -a`	`ls --all`	`-a, --all`
`uv -h`	`uv --help`	`-h, --help`
`git commit -m`	`git commit --message`	`-m, --[no-]message`

한 글자 옵션은 붙여 써요 `ls -al` = `ls -a -l` 01에서 쓴 ls -al이 이 모양이에요

짧은 이름은 치기 편하고, 긴 이름은 읽기 쉬워요. 뜻은 같아요.

3. 이름에 담긴 관례

여러 도구에서 자주 만나는 옵션

-h --help

help

도움말 보기

--version

version

버전 보기

-m

message

메시지 적기

예: `git commit -m`

-r

recursive

폴더 안까지 전부

예: `rm -r`

-f

force

묻지 않고 강제로

예: `rm -rf`

-a

all

숨긴 것까지 전부

예: `ls -a`

-q

quiet

출력 줄이기

-v

verbose

출력 자세히

대부분 이 뜻이지만 도구마다 다를 수 있어요. 다음 장에서 예외를 봐요.

3. 이름에 담긴 관례

관례는 약속일 뿐이라 예외가 있어요

`ls -h`

```
~/kant/hello-uv $ ls -h
README.md  pyproject.toml
main.py    uv.lock
```

ls의 -h는 help가 아니에요

크기를 K, M처럼 읽기 쉽게(human-readable) 보여 주는 옵션이에요. 도움말은 ls --help예요.

`git -v · uv -V`

```
~ $ git -v
git version 2.43.0
~ $ uv -V
uv 0.11.32 (x86_64-unknown-linux-gnu)
```

버전 글자가 달라요

git은 -v, uv는 대문자 -V예요. uv의 소문자 -v는 verbose예요. 둘 다 --version은 같아요.

Mac의 `ls --help`

`man ls`

manual(설명서)의 줄임말

Mac 기본 ls는 --help를 몰라요

Mac은 man ls로 설명서를 봐요. 나올 땐 q예요. Windows Git Bash는 ls --help가 돼요.

헷갈리면 긴 이름 --help부터 쳐 봐요. 가장 많이 통해요.

3. 이름에 담긴 관례

origin과 main도 관례로 붙인 이름이에요

origin 원래(origin) 가져온 곳

```
~/kant/team-intro $ git remote -v
origin    https://github.com/kim/team-intro.git (fetch)
origin    https://github.com/kim/team-intro.git (push)
```

- 02 · git remote add origin 주소로 직접 붙였어요
- 06 · clone하면 git이 origin으로 붙여 줘요

main 주된 줄기, 첫 브랜치 이름

```
~/kant/team-intro $ git branch
* main
```

- 02 · init.defaultBranch main으로 정했어요
- 예전 기본 이름은 master, 지금 GitHub은 main

바꿀 수 있는 이름이지만 모두 같은 이름을 써요

그래서 검색한 글, 에러 메시지, 팀원의 명령을 그대로 따라 칠 수 있어요.

git이 정한 명령이 아니라 사람들이 맞춘 이름이에요.

3. 이름에 담긴 관례

git push origin main을 도움말로 읽어 봐요

git push -h 첫 줄 (실제 출력)

```
usage: git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]
```

git push origin main

`origin` = `<repository>`

어디로 · 원격 이름

`main` = `<refspec>`

무엇을 · 브랜치 이름

도움말의 **<repository>** 자리에 origin, **<refspec>** 자리에 main을 넣은 거예요.
git pull origin main도 같은 순서예요.

우리 과정은 이 두 칸을 매번 끝까지 적어요.

4. 도움말로 스스로 찾기

Usage 줄의 기호 네 가지

[ ]

넣어도 되고 빼도 돼요

< >

내 값으로 바꿔 적어요

...

여러 개 적을 수 있어요

|

둘 중 하나만 골라요

ls --help

```
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
```

이렇게 쳐요 `ls` `ls -a` `ls -a -l notes`

옵션도 파일도 없어도 돼요

uv add -h

```
Usage: uv add [OPTIONS] <PACKAGES|--requirements <REQUIREMENTS>>
```

이렇게 쳐요 `uv add fastapi`

패키지 이름은 꼭 넣어요

4. 도움말로 스스로 찾기

옵션 목록은 이름, 이름, 설명 순서예요

```
~ $ ls --help
Usage: ls [OPTION]... [FILE]...
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor --sort is specified.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -a, --all                  do not ignore entries starting with .
  -A, --almost-all           do not list implied . and ..
      --author               with -l, print the author of each file
…
```

-a
짧은 이름

--all
긴 이름

do not ignore entries starting with .
설명 · 점으로 시작하는 것도 빼지 않아요

01에서 쓴 ls -a가 목록 맨 위에 있어요.

4. 도움말로 스스로 찾기

git은 도움말을 세 가지로 보여 줘요

`git --help`

자주 쓰는 명령 목록

명령 이름이 기억나지 않을 때

터미널에 바로

`git 명령 -h`

그 명령의 짧은 옵션표

옵션 글자가 기억나지 않을 때

터미널에 바로

`git 명령 --help`

그 명령의 설명서 전체

자세한 설명과 예시가 필요할 때

Mac은 설명서 화면, Windows는 브라우저

예 `git commit -h` 짧게 `git commit --help` 자세히 `git help commit` --help와 같아요

git에서는 -h와 --help가 달라요. 처음엔 -h부터 쳐요.

4. 도움말로 스스로 찾기

git --help · 명령 이름이 기억나지 않을 때

```
~ $ git --help
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
           …

These are common Git commands used in various situations:

start a working area (see also: git help tutorial)
   clone     Clone a repository into a new directory
   init      Create an empty Git repository or reinitialize an existing one

…

collaborate (see also: git help workflows)
   fetch     Download objects and refs from another repository
   pull      Fetch from and integrate with another repository or a local branch
   push      Update remote refs along with associated objects
```

묶음 제목

하는 일별로 나눠 둬요

명령 이름

왼쪽 칸

한 줄 설명

오른쪽 칸

02, 06에서 쓴 clone, init, fetch, pull, push가 다 여기 있어요.

4. 도움말로 스스로 찾기

git commit -h · 옵션 글자가 기억나지 않을 때

```
~/kant/team-intro $ git commit -h
usage: git commit [-a | --interactive | --patch] [-s] [-v] [-u<mode>] [--amend]
                  …

    -q, --[no-]quiet      suppress summary after successful commit
    -v, --[no-]verbose    show diff in commit message template

Commit message options
    -F, --[no-]file <file>
                          read message from file
    --[no-]author <author>
                          override author for commit
    --[no-]date <date>    override date for commit
    -m, --[no-]message <message>
                          commit message
    …
```

찾던 줄

`-m <message>`

커밋 메시지를 바로 적는 옵션이에요.

목록이 70줄쯤 돼요. 위가 잘리면 터미널을 위로 스크롤해요.

-m 뒤에 <message>가 있으니 메시지를 꼭 붙여요.

4. 도움말로 스스로 찾기

설명서 화면이 열리면 q로 나와요

```
GIT-COMMIT(1)                  Git Manual                  GIT-COMMIT(1)

NAME
       git-commit - Record changes to the repository

SYNOPSIS
       git commit [-a | --interactive | --patch] [-s] [-v] [-u<mode>]
                  …

DESCRIPTION
       Create a new commit containing the current contents of the
       index and the given log message describing the changes. …

 Manual page git-commit(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Space	다음 쪽
b	앞 쪽
/단어	단어 찾기
q	나가기

git log가 길 때 나오는 화면도 같아요. 화면 맨 아래에 : 이나 (END)가 보이면 q예요.

4. 도움말로 스스로 찾기

uv --help · uv 명령 목록 보기

```
~/kant/hello-uv $ uv --help
An extremely fast Python package manager.

Usage: uv [OPTIONS] <COMMAND>

Commands:
  auth        Manage authentication
  run         Run a command or script
  init        Create a new project
  add         Add dependencies to the project
  remove      Remove dependencies from the project
  version     Read or update the project's version
  sync        Update the project's environment
  lock        Update the project's lockfile
  export      Export the project's lockfile to an alternate format
  tree        Display the project's dependency tree
  …
```

09에서 쓴 명령

`run` `init` `add`
`remove` `sync` `tree`

uv는 -h와 --help가 같아요

더 긴 설명은 uv help 명령
예: uv help add

4. 도움말로 스스로 찾기

오타를 내면 도구가 먼저 알려 줘요

git stauts

```
~/kant/team-intro $ git stauts
git: 'stauts' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
    status
```

uv ad fastapi

```
~/kant/hello-uv $ uv ad fastapi
error: unrecognized subcommand 'ad'

  tip: some similar subcommands exist: 'audit', 'add'

Usage: uv [OPTIONS] <COMMAND>

For more information, try '--help'.
```

에러 메시지의 마지막 몇 줄을 읽어요

비슷한 명령(similar command)과 --help 안내가 나와요. 노란 줄만 읽어도 고칠 수 있어요.

에러는 꾸중이 아니라 힌트예요.

4. 도움말로 스스로 찾기

모르는 기능을 도움말로 찾아가기

하고 싶은 일

설치한 패키지를 나무 모양으로 보고 싶어요

1 `uv --help`

```
  tree        Display the project's dependency tree
```

명령 목록에서 tree를 찾았어요

2 `uv tree -h`

```
Display the project's dependency tree

Usage: uv tree [OPTIONS]
```

옵션이 다 대괄호라 그냥 쳐도 돼요

3 `uv tree`

```
Resolved 1 package in 2ms
hello-uv v0.1.0
```

패키지를 넣으면 아래로 가지가 늘어요

목록에서 이름 찾기, -h로 쓰는 법 보기, 쳐 보기. 이 세 단계면 돼요.

정리

터미널에서 막히면

1	`fatal: not a git repository` git 저장소 폴더 밖이에요	pwd 뒤 cd 저장소
2	`error: Failed to spawn: `main.py`` main.py가 없는 폴더예요	ls 뒤 cd hello-uv
3	`No such file or directory` 위치나 이름이 틀렸어요	pwd, ls, Tab
4	**화면이 멈추고 : 이나 (END)만 보여요** 설명서 화면이에요	q
5	**홈 폴더에서 git status가 동작해요** 홈에서 git init을 쳤어요	16쪽
6	**옵션이 기억나지 않아요** 도움말을 봐요	명령 -h, --help

한 장 요약

어디에 있나

`pwd`	지금 위치
`ls`	안에 든 것
`git status`	저장소 상태

옮겨 다니기

`cd 폴더`	들어가기
`cd ..`	한 칸 위로
`cd -`	바로 전 폴더
`cd ~`	홈 폴더

도움 받기

`명령 --help`	도움말
`git 명령 -h`	git 짧은 옵션표
`uv 명령 -h`	uv 도움말
`q`	설명서 화면 나가기

치기 전에 어디인지 보고, 친 뒤에 잘 됐는지 봐요.

대시 하나는 한 글자(-h), 대시 둘은 단어(--help). 헷갈리면 --help.